

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

9. CSS: 高階IV

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

學習成果

- 在本課中，你將學習：
 - ✓ 網格
 - ✓ 邊框圖片
 - ✓ 背景

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格

- 它類似於DIV
- 我們需要定義一個大的部分來放置另一個小的部分。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格示例

```
<body>
<div class="grid-container">
  <div class="grid-item">1</div>
  <div class="grid-item">2</div>
  <div class="grid-item">3</div>
  <div class="grid-item">4</div>
  <div class="grid-item">5</div>
  <div class="grid-item">6</div>
  <div class="grid-item">7</div>
  <div class="grid-item">8</div>
  <div class="grid-item">9</div>
</div>
</body>
```

如下所示，我們可以定義不同的元素來顯示，就像一個網格一樣

1	2	3
4	5	6
7	8	9

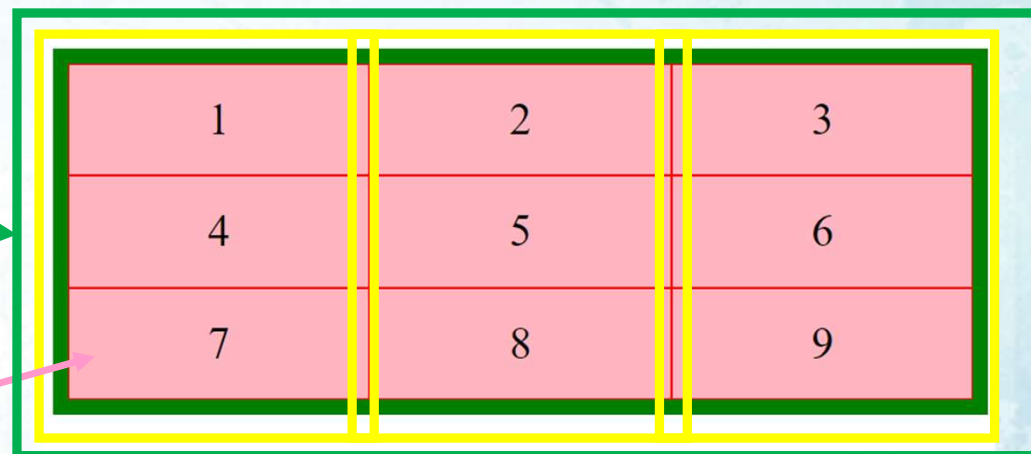
tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格示例

```
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}
```

```
.grid-item {
  background-color: lightpink;
  border: 1px solid red;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
```



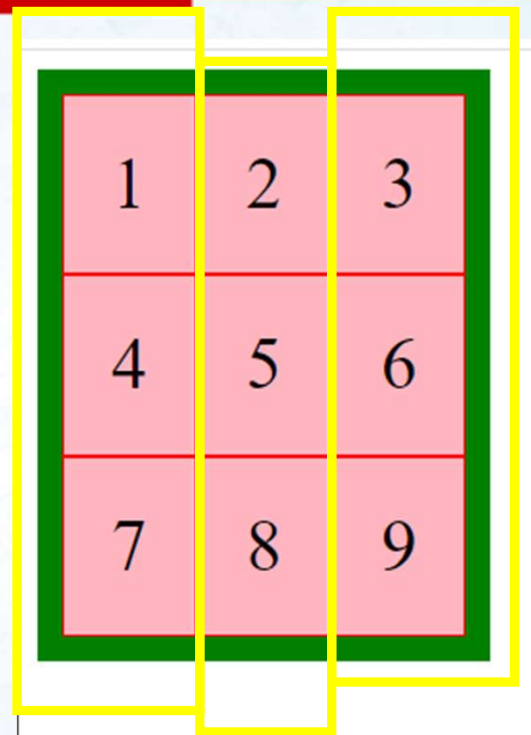
我們可以通過 "grid-template-columns" 指定列的數量。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格示例

```
<style>
.grid-container {
  display: inline-grid;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}
.grid-item {
  background-color: lightpink;
  border: 1px solid red;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
</style>
```



不同的顯示
方式將顯示
不同的結果

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格

對於網格，有不同的屬性：

- 網格列
- 網格行
- 網格間隙
- 網格線

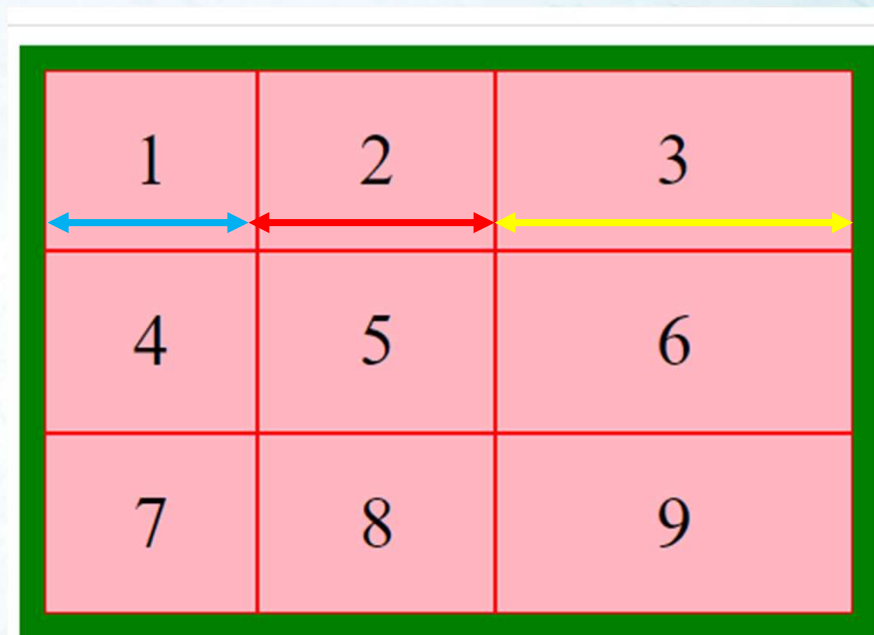
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(grid columns)

我們可以指定列的寬度

```
.grid-container {  
  display: inline-grid;  
  grid-template-columns: 90px 100px 150px;  
  background-color: green;  
  padding: 10px;  
}
```



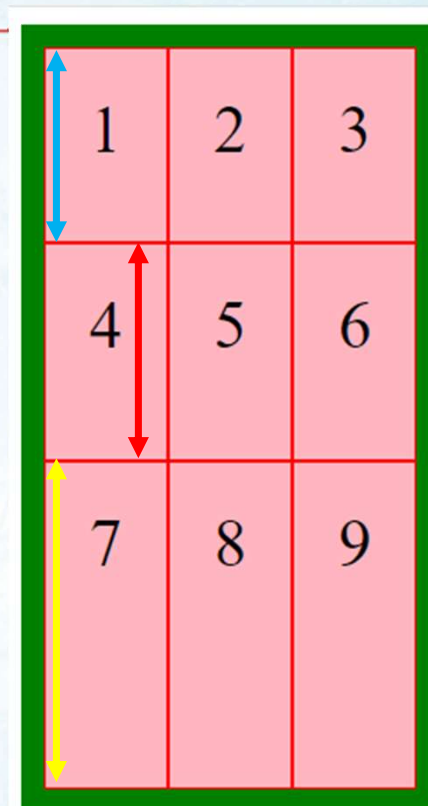
All rights reserved. Republishing will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(grid row)

我們可以指定行的寬度
注意：你需要指定列的寬度，以便指定行的寬度

```
.grid-container {  
  display: inline-grid;  
  grid-template-rows: 90px 100px 150px;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  background-color: green;  
  padding: 10px;  
}
```

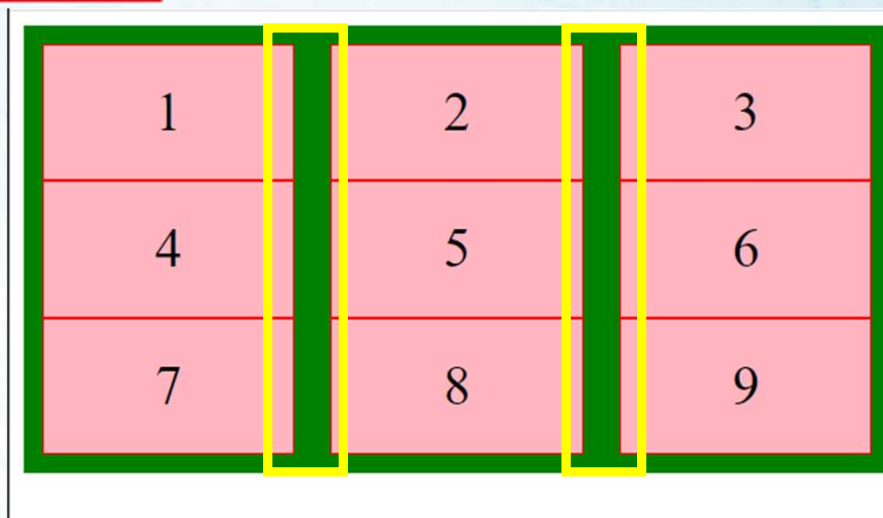


erved. Reprinting will not be
必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(grid gap)

```
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-column-gap: 20px;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}
.grid-item {
  background-color: lightpink;
  border: 1px solid red;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
</style>
```



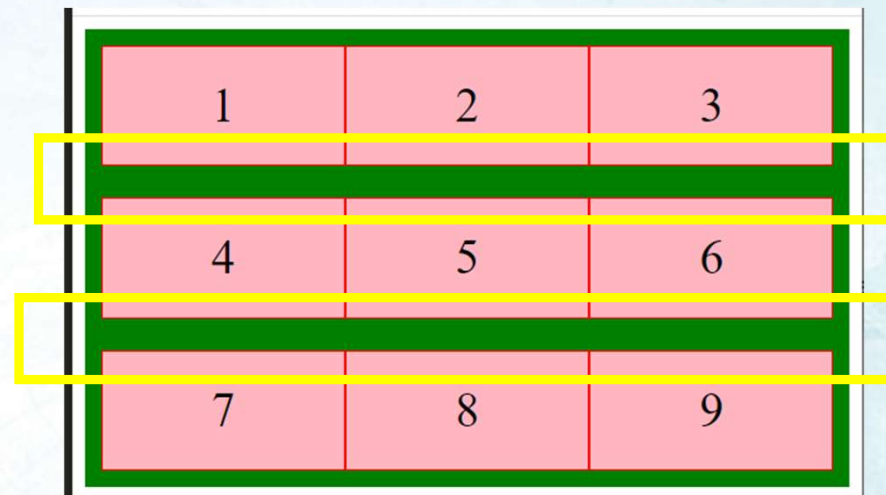
我們可以指定列與列之間の間隙

tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(grid gap)

```
<head>
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-row-gap: 20px;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}
.grid-item {
  background-color: lightpink;
  border: 1px solid red;
  padding: 20px;
  font-size: 30px;
  text-align: center;
}
</style>
```



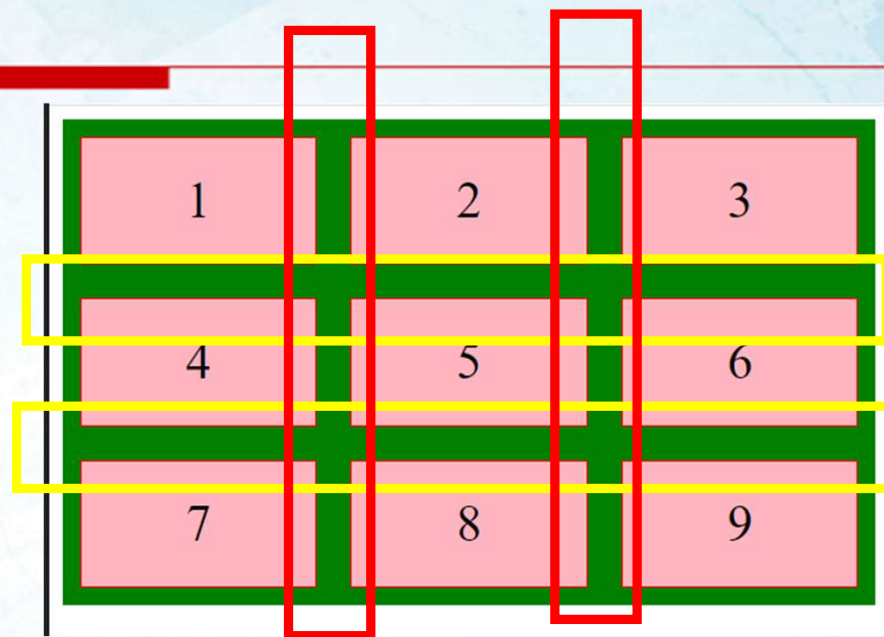
我們可以指定行與行之間的間隙

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(grid gap)

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-gap: 20px;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  background-color: green;  
  padding: 10px;  
}  
.grid-item {  
  background-color: lightpink;  
  border: 1px solid red;  
  padding: 20px;  
  font-size: 30px;  
  text-align: center;  
}  
</style>
```



我們可以通過語法 "grid-gap" 來指定行與列之間的間隙。

All Rights Reserved. Republishing will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 示例(網格線)

```
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-gap: 20px;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}

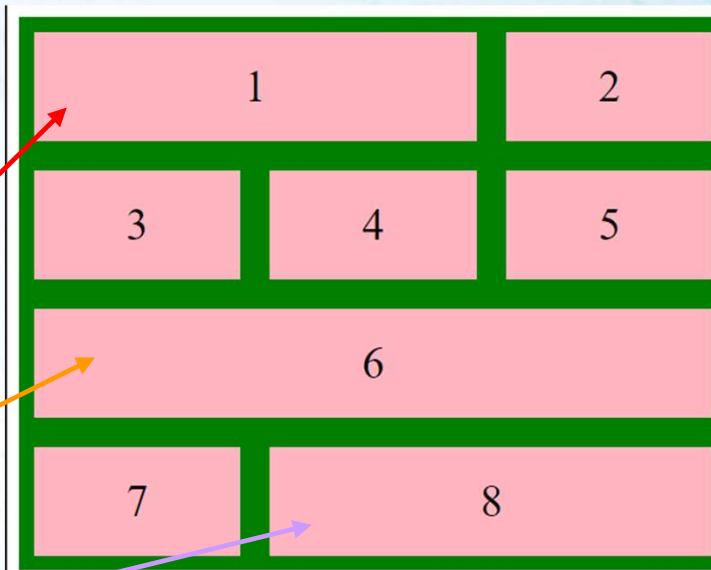
.grid-container > div {
  background-color: lightpink;
  text-align: center;
  padding: 20px 0;
  font-size: 30px;
}
```

```
.item1 {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 3;
}
```

```
.item6 {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 4;
}
```

```
.item8 {
  grid-column-start: 2;
  grid-column-end: 4;
}
```

```
/style>
```



我們可以指定以特定行
開始的方框

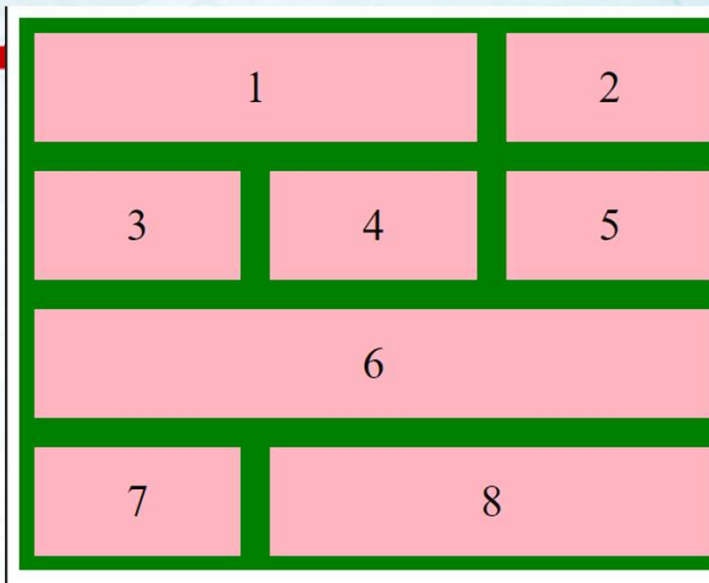
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.1 網格 額外範例

```
<style>
.grid-container {
  display: grid;
  grid-gap: 20px;
  grid-template-columns: auto auto auto;
  background-color: green;
  padding: 10px;
}
```

```
.grid-container > div {
  background-color: lightpink;
  text-align: center;
  padding: 20px 0;
  font-size: 30px;
}
```

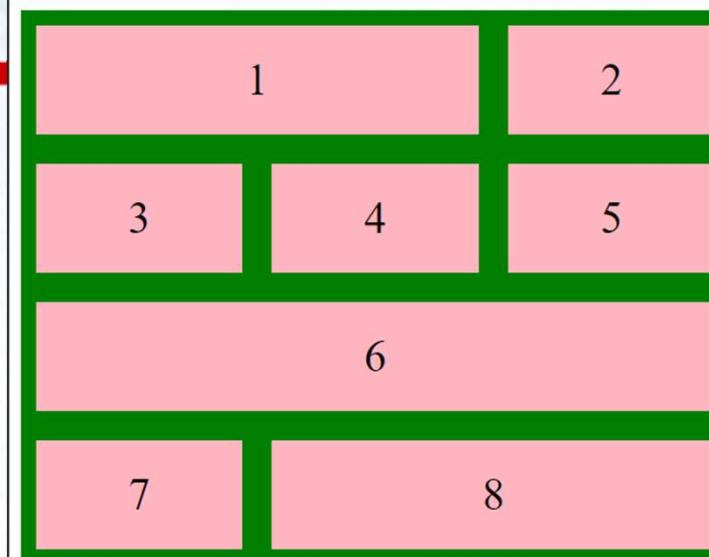


我們可以使用".grid-container > div"來定義網格項目的樣式

9. CSS高階IV

9.1 網格 額外範例

```
.item1 {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 3;  
}  
  
.item6 {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 4;  
}  
  
.item8 {  
  grid-column-start: 2;  
  grid-column-end: 4;  
}  
  
/style>
```



否則，你可以為這些項目指定不同的類，並按每個項目指定樣式。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

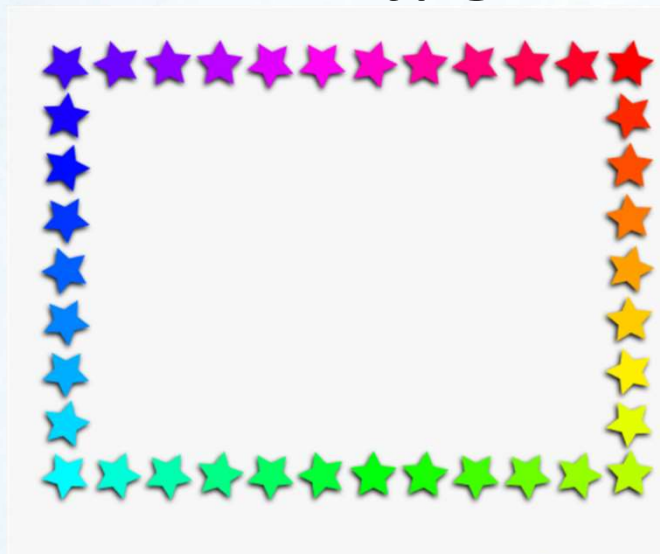
9.2 邊框圖片

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.2 邊框圖片

我們可以用一張圖片來做邊框。在下面的例子中，我們將使用圖片 "border.jpg"



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.2 邊框圖片示例(round) 圓形

我們可以用一張圖片來做邊框，注意圓形的數量與你的圖片大小有關。

```
<body>  
<H1>This is the first section</H1>  
<h1 class="section2"> This is the second section</h1>  
</body>
```

```
.section2 {  
  border: 10px solid transparent;  
  padding: 15px;  
  border-image: url(border.jpg) 70 round;  
}
```

This is the first section

This is the second section

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.2 邊框圖片示例(round) 圓形

小尺寸的圖片可以有較少的輪數，否則圖片可能顯示不清楚。

```
<body>
  <h1>This is the first section</h1>
  <h1 class="section2"> This is the second section</h1>
</body>
```

```
.section2 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(border.jpg) 35 round;
}
```

This is the first section

This is the second section

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.2 邊框圖片示例(stretch) 拉伸

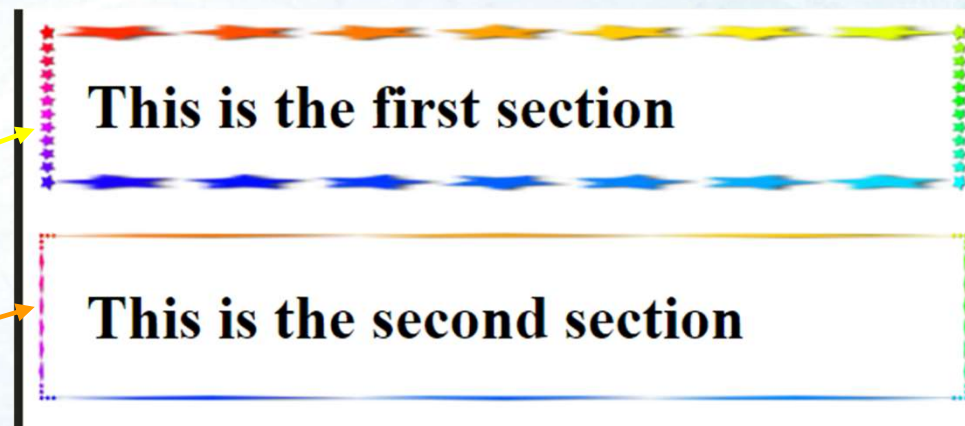
不同的拉伸次數會影響邊框的顯示。

```
<head>
<style>

.section1 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(border.jpg) 70 stretch;
}

.section2 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(border.jpg) 200 stretch;
}

</style>
```



tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.2 邊框圖片添加_rounds

我們可以使用不同的單位來定義邊框圖片

- 50 round
- 50% round

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

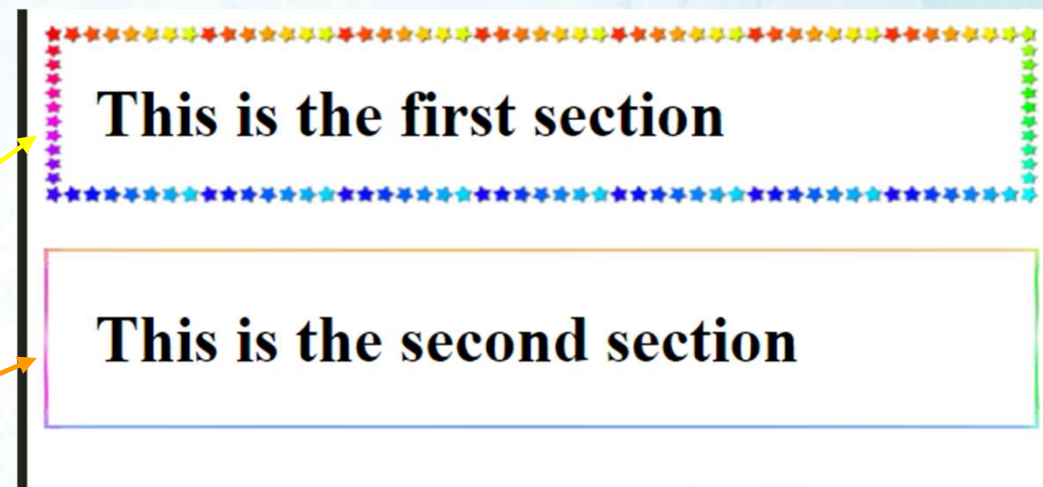
9.2 邊框圖片添加 (70 round&45%) _例子

```
<style>

.section1 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(border.jpg) 70 round;
}

.section2 {
  border: 10px solid transparent;
  padding: 15px;
  border-image: url(border.jpg) 45%;
}

</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

數字經濟核心科技系列：前端網站開發人員課程

(一) 初階網絡程式設計

3. 疊層樣式表(CSS3)

9.3 背景

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 Backgrounds

- 在本章中，我們將進一步解釋如何將兩張圖片合併成一張，並將其設置為背景圖片。

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

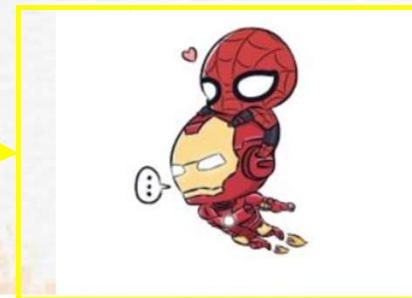
9.3 背景示例

我們可以將兩張圖片合併成一張作為背景，但是，圖片的大小很重要，可能會影響實際顯示效果。

```
<style>
div{
  background-image: url("picture 1.jpg"), url("
    background.jpg");
  background-position: right bottom, left top;
  background-repeat: no-repeat, repeat;
  height: 400px;
}
</style>
```

This is the first section

This is the second section



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景示例

對於要嵌入的圖片，最好有一個透明的背景，否則，可能會顯示為例子。

This is the first section

This is the second section



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景

如上所示，我們可以用一個單獨的字段
"background-position"來指定圖片的位置，然而，
我們可以使用一種更快捷的方式。

```
background-position: right bottom, left top;
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景

我們可以使用
`background: url("image 1.jpg"), left,
url("image 2.jpg"), right;`

注意：圖片的""是必要的，如果你忘記添加這個，它將無法工作。

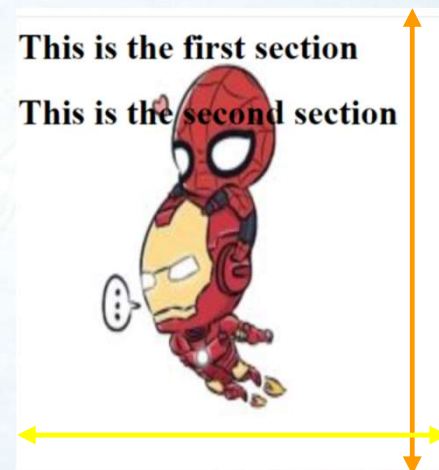
All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(background-size)

我們也可以定義背景的大小，但要注意，如果背景位於一個 div 元素內，最好將 div 元素的大小設為大於圖像大小，否則圖像可能無法顯示。

```
<style>
div{
  background-image: url("picture 1.jpg");
  background-size: 350px 400px;
  background-repeat: no-repeat;
  height: 400px;
}
</style>
```



rights Reserved. Reprinting will not be
ated.
所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(background-size)

與其用特定的PX定義背景尺寸，不如用2種方法來指定背景尺寸：

- Contain
- Cover

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(contain)

我們可以使用“contain”來確保圖片的尺寸固定在DIV中。

```
<style>
  body{
    background-color: lightseagreen;
  }
  div{
    border: red solid 2px;
    background-image: url("picture 1.jpg");
    background-size: contain;
    background-repeat: no-repeat;
    height: 400px;
    width: 400px;
  }
</style>
```



All Rights Reserved. Republishing will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(cover)

我們可以使用 "cover" 來確保圖片覆蓋DIV。

```
<style>  
div{  
  border: red solid 2px;  
  background-image: url("picture 1.jpg");  
  background-size: cover;  
  background-repeat: no-repeat;  
  height: 400px;  
  width: 400px;  
}  
</style>
```

This is the first section
This is the second section



not be

版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(background-clip)

我們可以使用這個屬性。 "background-clip "來指定背景的繪製區域。有2個屬性可以被指定。

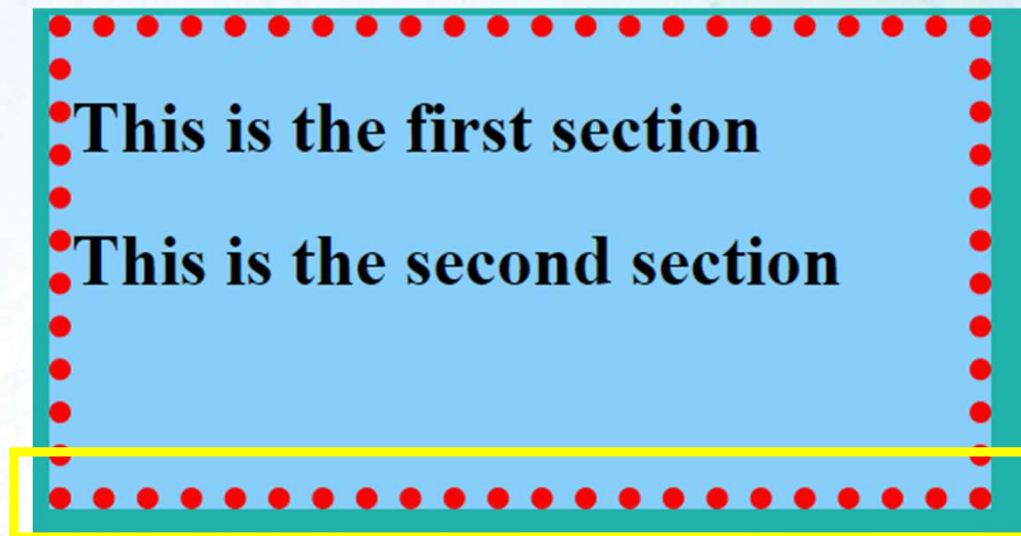
- Content-box
- Padding-box

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外_示例(background-clip)(默認)

```
<style>
  body{
    background-color: lightseagreen;
  }
  div{
    border: red dotted 10px;
    background-color: lightskyblue;
    height: 200px;
    width: 400px;
  }
</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

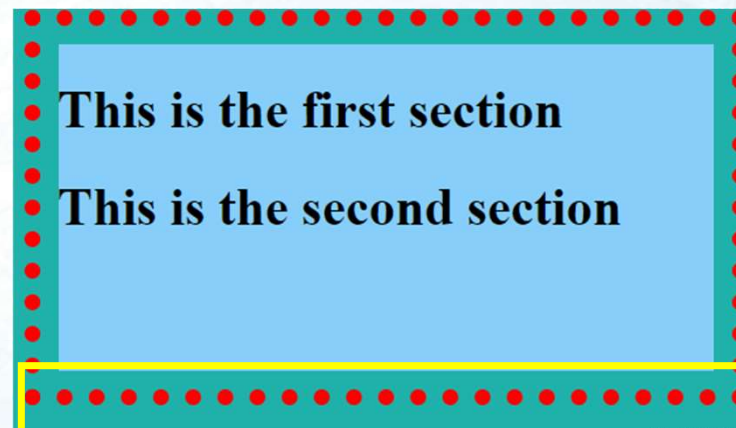
9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(background-clip)(content-box)

"background-clip: content-box"是為了確保背景被畫在內容中:

注意：最好是有填充物，以看到區別。

```
<style>
body{
  background-color: lightseagreen;
}
div{
  border: red dotted 10px;
  background-color: lightskyblue;
  padding: 10px;
  height: 200px;
  width: 400px;
  background-clip: content-box;
}
</style>
```



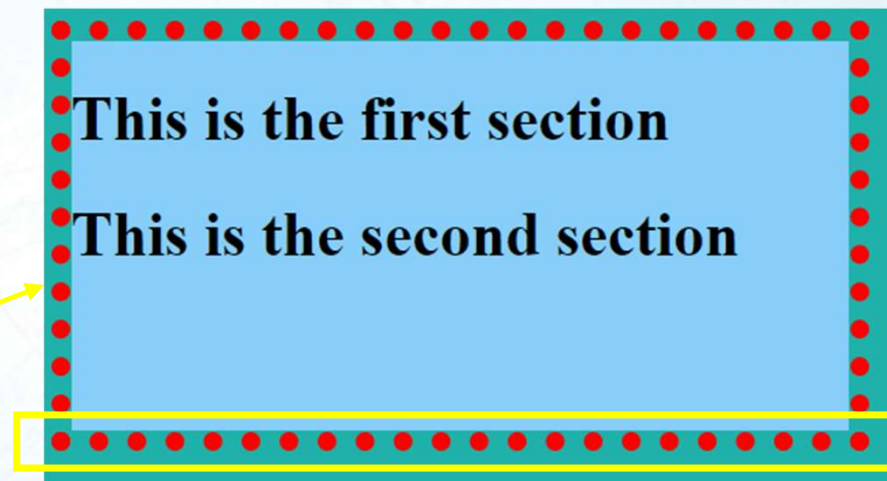
All rights reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外_示例(background-clip)(padding-box)

它的背景被畫在padding的邊緣之外

```
<style>
  body{
    background-color: lightseagreen;
  }
  div{
    border: red dotted 10px;
    background-color: lightskyblue;
    width: 400px;
    height: 200px;
    background-clip: padding-box;
  }
</style>
```



All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

9.3 背景 額外(summary)

The diagram illustrates the relationship between content and padding in CSS. It features three blue rectangular boxes, each containing the text "This is the first section" and "This is the second section".

- The first box on the left is labeled "原始的" (Original) in a yellow box. It has a thick orange border.
- The middle box is labeled "Content-box" in a yellow box. It has a thick green border.
- The third box on the right is labeled "Padding-box" in a yellow box. It has a thick purple border.

Each box is surrounded by a red dotted line, representing the padding area. Arrows point from the labels to their respective boxes. A green box at the bottom left contains the text: "我們可以定義不同大小的背景來產生更好的界面" (We can define different sized backgrounds to create a better interface).

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

修訂版

請回答以下問題：

1. 我們怎樣才能使鼠標移到一個按鈕上的效果？

回答：

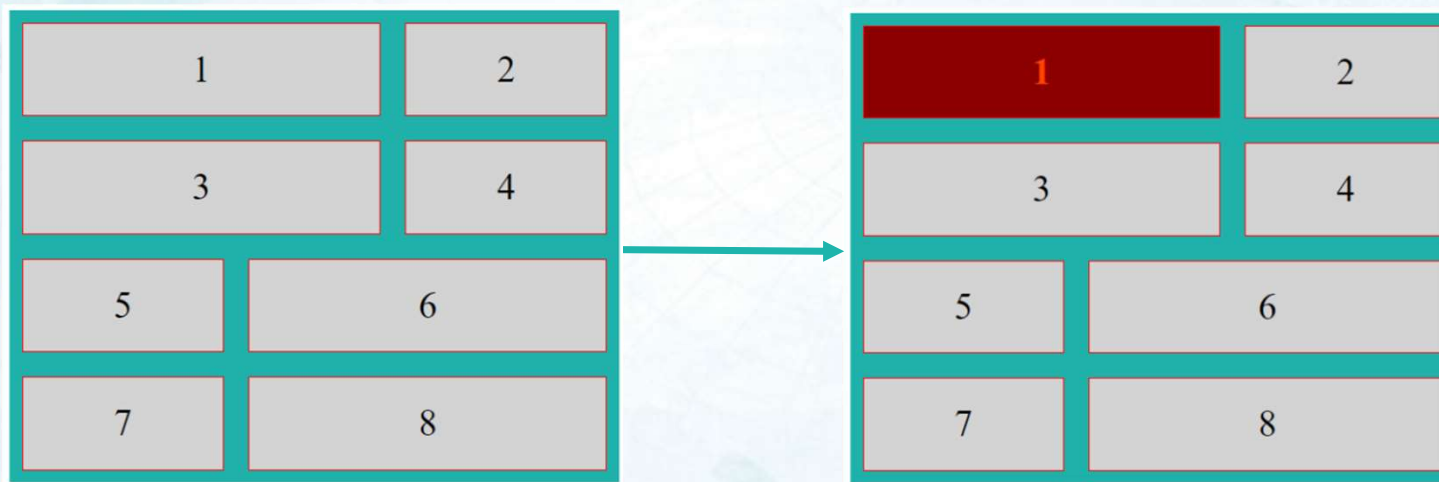
`hover{ CSS styles }`

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

活動6

在下面的活動中，你將創建一個具有可移動效果的簡單網格表單，如下圖所示：



Reprinting will not be

9. CSS高階IV

活動6_建議的答案(CSS)

```
.grid-container {  
  display: grid;  
  grid-gap: 20px;  
  grid-template-columns: auto auto auto;  
  background-color: lightseagreen;  
  padding: 10px;  
}  
  
.grid-container > div {  
  background-color: lightgray;  
  border: 1px solid red;  
  padding: 20px;  
  font-size: 30px;  
  text-align: center;  
}  
  
.grid-container > div:hover{  
  color: orangered;  
  background: darkred;  
  font-weight: bold;  
}
```

```
.item1 {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 3;  
}  
  
.item3{  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 3;  
}  
  
.item6{  
  grid-column-start: 2;  
  grid-column-end: 4;  
}  
  
.item8{  
  grid-column-start: 2;  
  grid-column-end: 4;  
}
```

Copyrights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

活動6_建議的答案(HTML)

```
<body>

<div class="grid-container">
  <div class="item1">1</div>
  <div class="item2">2</div>
  <div class="item3">3</div>
  <div class="item4">4</div>
  <div class="item5">5</div>
  <div class="item6">6</div>
  <div class="item7">7</div>
  <div class="item8">8</div>
</div>

</body>
```

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。

9. CSS高階IV

參考資料

有一些有用的網站供參考。

1. https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
2. https://www.w3schools.com/css/css3_border_images.asp
3. https://www.w3schools.com/css/css3_backgrounds.asp

All Rights Reserved. Reprinting will not be tolerated.
版權所有，翻印必究。